

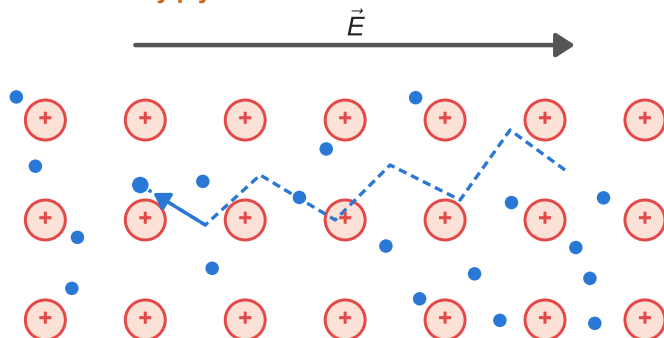
V kovu vedou proud volné elektrony, v polovodiči elektrony a díry. Polovodiči můžeme vodivost „naladit“ příměsí – a spojením oblastí P a N vznikne dioda, která pustí proud jen jedním směrem.

Zapamatuj si

- Kov: mnoho volných elektronů; s teplotou roste odpor, $R = R_0 (1 + \alpha \Delta t)$.
- Polovodič: teplem a světlem přibývá párů elektron–díra → odpor klesá.
- Typ N: příměs P, As (donor) → víc elektronů. Typ P: příměs B, Ga (akceptor) → víc děr.

- PN přechod: hradlová vrstva bez volných nosičů brání proud.
- Propustný směr: anoda (P) na +, nad prahem (Si asi 0,6–0,7 V) proud prudce roste.
- LED vždy s ochranným rezistorem: $R_s = \frac{U - U_F}{I}$.

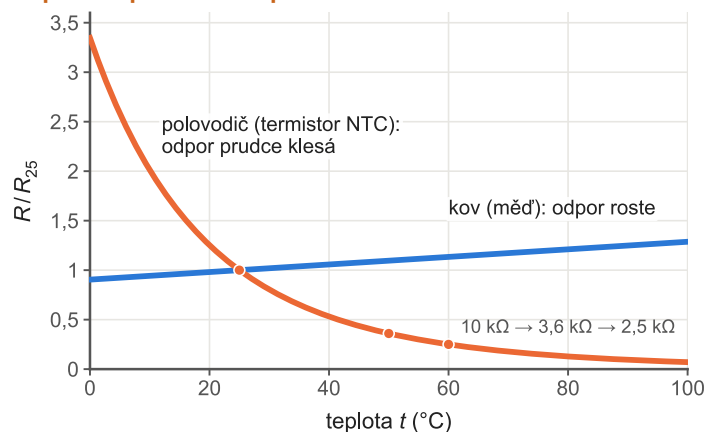
Kov: elektronový plyn



kationty mřížky kmitají, elektrony do nich narážejí

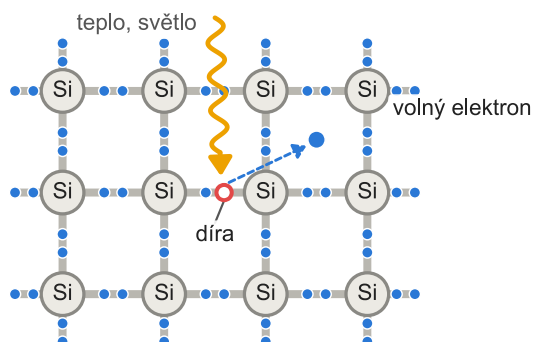
Volné elektrony se v poli posouvají proti $\vec{E}$. Srážky s kmitajícími ionty = odpor; při ohřátí je srážek víc.

Odpor a teplota: kov × polovodič



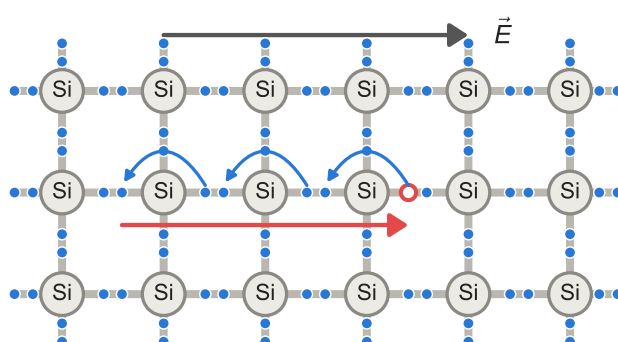
Odpor vztažený k 25 °C. Body: termistor z pracovního listu (10 kΩ při 25 °C, 3,6 kΩ při 50 °C, 2,5 kΩ při 60 °C).

Vlastní vodivost čistého křemíku



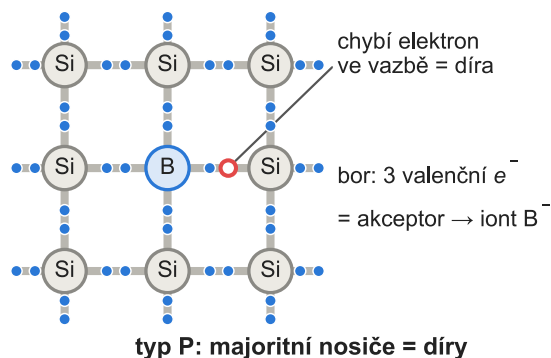
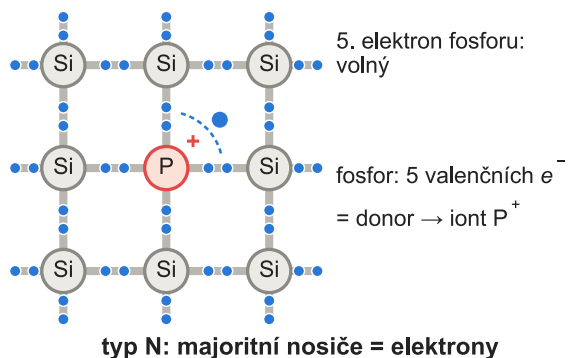
1 Vazba se rozbije: vznikne pár elektron + díra

Každý atom Si drží se sousedy 4 vazby po dvou elektronech. Díra = chybějící elektron ve vazbě; chová se jako kladný náboj.



2 Elektrony přeskakují proti poli, díra se posouvá ve směru pole

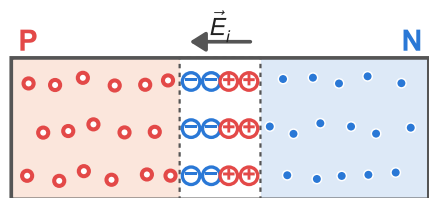
Příměsová vodivost: polovodič typu N a P



Nepatrná příměs (třeba 1 atom na milion) zvýší počet nosičů milionkrát. Polovodič přitom zůstává jako celek neutrální.

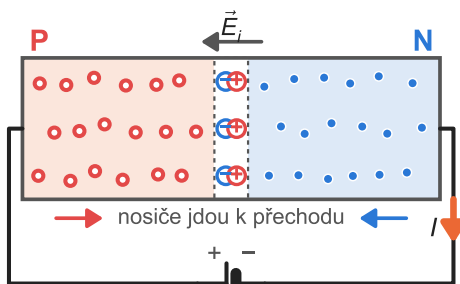
PN přechod a hradlová vrstva

1 bez napětí



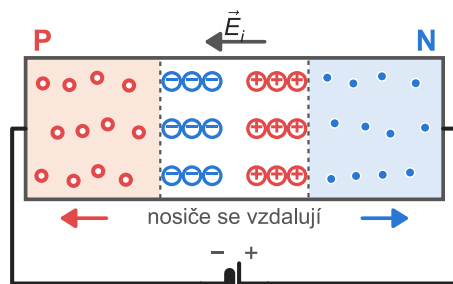
hradlová vrstva: jen pevné ionty, žádné volné nosiče

2 propustný směr: + na P



vrstva se zúží → proud teče

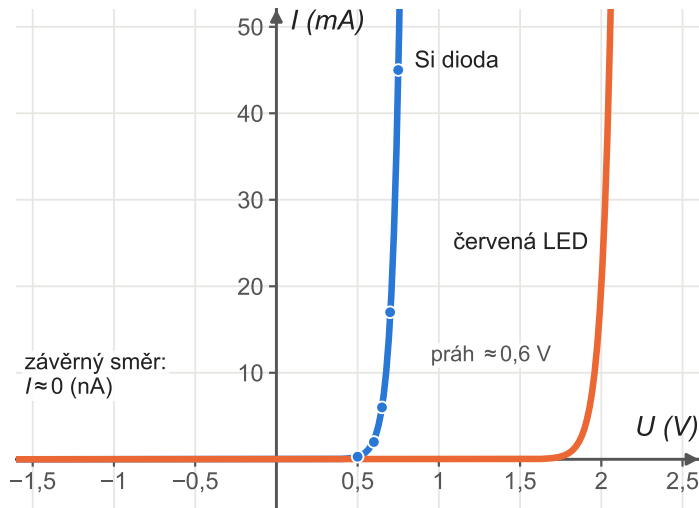
3 závěrný směr: + na N



vrstva se rozšíří → proud (téměř) neteče

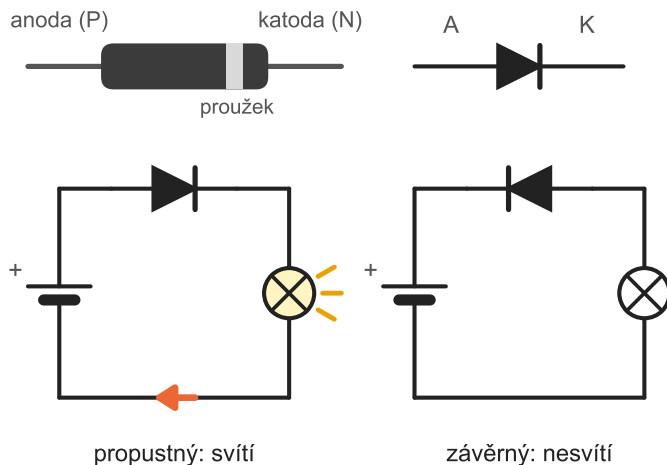
Na rozhraní se elektrony a díry vyruší; zůstanou pevné ionty a vnitřní pole $\vec{E}_i$. Vnější napětí vrstvu zúží, nebo rozšíří.

V-A charakteristika diody



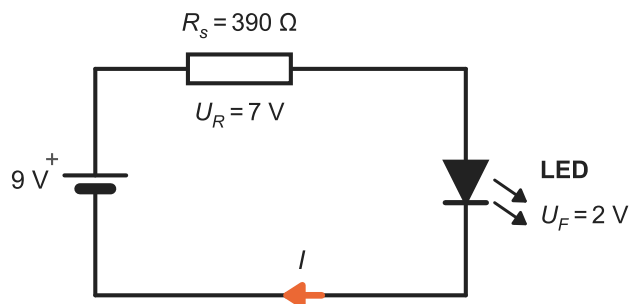
Body: měření Si diody z pracovního listu. Pod prahovým napětím teče nepatrný proud, nad ním proud prudce roste – Ohmův zákon neplatí.

Dioda v obvodu



Katoda je označena proužkem. Žárovka svítí jen tehdy, když je anoda spojena s kladným pólem.

LED s ochranným rezistorem

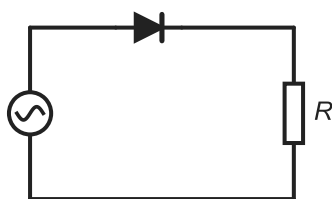


$$R_s = \frac{U - U_F}{I} = \frac{9 - 2}{0,020} = 350 \Omega \rightarrow \text{volíme } 390 \Omega$$

skutečný proud $I = \frac{7 \text{ V}}{390 \Omega} \approx 18 \text{ mA}$

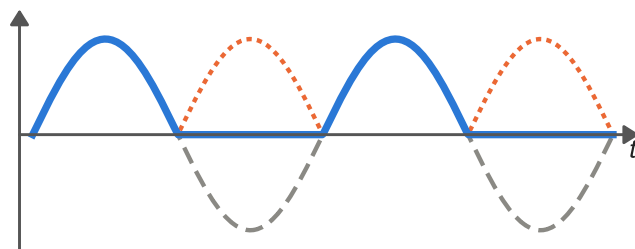
Bez rezistoru by nad prahem proud nekontrolovaně vzrostl a LED by se zničila.

Usměrňovač: dioda propustí jen jednu půlperiodu



zdroj střídavého napětí, dioda, rezistor

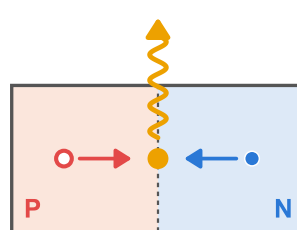
Ze střídavého proudu vznikne pulzující stejnosměrný. Nabíječky používají Graetzův můstek, který využije obě půlperiody.



- napětí zdroje (střídavé)
- proud s 1 diodou: jen kladné půlperiody
- Graetzův můstek (4 diody): obě půlperiody

Světlo a PN přechod

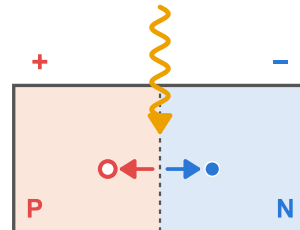
LED: proud → světlo



rekombinace → foton

jen v propustném směru

FV články: světlo → napětí



pole přechodu pár rozdělí

článek Si: asi 0,5 V

LED a fotovoltaický článek jsou „obrácené“ děje: v LED rekombinace vyzáří foton, ve FV článku foton vytvoří pár elektron-díra.